Informe Torneo
Desafio 2

Davielys Assia 1102900188
Ladys Zuleta 1002064703

April 27, 2026

1 Análisis del problema y consideraciones para la alternativa de solución propuesta

En este Desafió simulamos el desarrollo completo de un torneo de futbol, desde la fase de grupos hasta la fase final, obteniendo un campeón del torneo, teniendo en cuenta la organización de equipos, generación del partido, simulación de los resultados y cálculos estadísticos.
uno de los retos que debíamos afrontar era que el sistema no solo debía guardar información, sino que debía simular aspectos reales como la generación de goles, avance de equipos por fases y cálculos de tabla de posición.
Decidimos estructural nuestro desafió en 3 etapas:
Organización inicial: carga de equipos y creación de grupos
Simulación de fase de grupos: generación de partidos y cálculo de tablas
Fases eliminatorias: clasificación, cruces y determinación del campeón.
Optamos por usar arreglos dinámicos para una mejor manipulación de datos.

2 Algoritmos esenciales

A continuación especificaremos los algoritmos implementados en nuestro proyecto para un buen funcionamiento de este.

2.1 Asignación de equipos a grupos

Distribuimos equipos en grupos respetando las restricciones como que no hayan mas de cierta cantidad de equipos de la misma confederación.
la lógica de esta función consiste en colocar un equipo en un grupo y verificar que cumple las restricciones, en caso de que no cumpla con dichas restricciones se prueba ponerlo en otro grupo, si ninguna opción funciona, se retrocede.

2.2 Generación de partidos

Aquí, para cada grupo se generan todas las combinaciones posibles, es decir, todos contra todos, limitando la cantidad de partidos por día, y teniendo en cuenta que ningún equipo puede jugar sin descanso suficiente.

2.3 Simulación de partidos

La simulación se basa en valores probabilísticos. Se calcula una especie de “capacidad ofensiva y defensiva” de cada equipo y con esto se generan goles de forma aleatoria. también generándose tarjetas amarillas, tarjetas rojas y duración del partido.

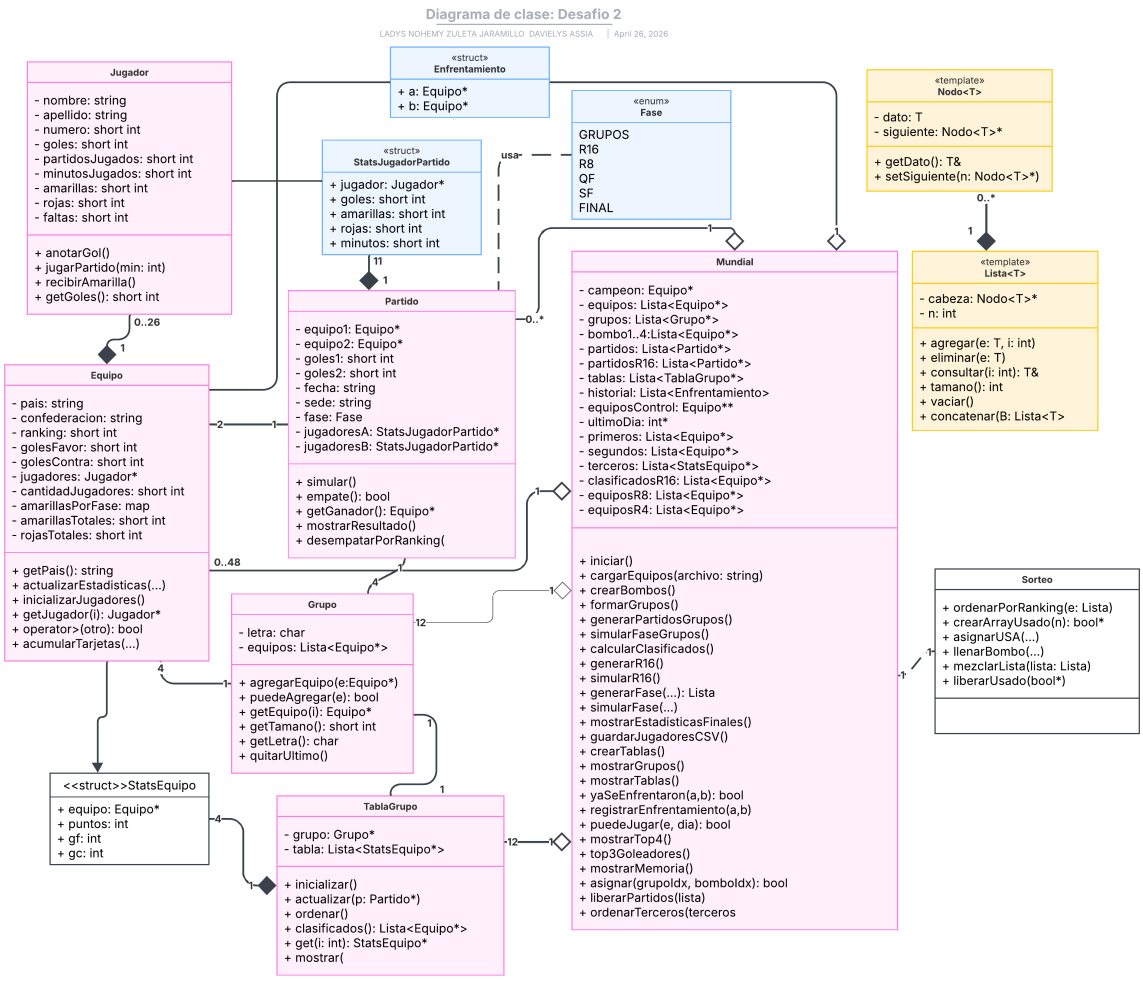
2.4 Clasificación y eliminación directa

Luego de que termine la fase de grupos, se organizan los equipos teniendo en cuenta los puntos y goles, para posteriormente seleccionar a los clasificados.
en la fases eliminatorias, se generan cruces para evitar repetir enfrentamientos, así mismo en caso de empates se usa desempate por ranking.

2.5 Cálculo de estadísticas

En este algoritmo se recorren los equipos y jugadores para determinar el maximo goleador, equipo con mas goles y ranking final.

3 Diagrama de clases de la solución planteada



4 Problemas encontrados durante el desarrollo

Durante el desarrollo encontramos varios problemas, como:
Manejo de memoria dinámica: Se tuvieron dificultades con el uso de new y delete, especialmente en copias de objetos.
Errores en listas enlazadas: Algunos errores se debían a accesos fuera de rango o nodos mal enlazados.
Asignación de grupos: El algoritmo inicialmente no encontraba solución en algunos casos por mala

validación de restricciones.
Simulación inconsistente: En algunos casos los resultados no eran realistas, por lo que se ajustaron las probabilidades.

5 Evolución de la solución

Inicialmente se usaban arreglos y era mas fácil, sin embargo se opto por listas enlazadas para mejorar la flexibilidad, así como también separamos responsabilidades en distintas clases, agregamos validaciones adicionales y mejoramos la simulación para que fuera mas realista.

Se logró construir un sistema funcional capaz de simular un torneo completo, cumpliendo con los requisitos planteados.